Herramienta de Automatización de Topologías, IP Planning y Ciberdefensa

Juan David Yañez Zabala

Interconexión de redes Wan

Profesor:

John Harold Pérez Calderón

Fundación Universitaria Compensar

Noviembre 11 de 2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/juandayanez/redes-wan-Yanez-Zabala-Juan-David

compensar | fundación universitaria

Contenido

Introducción 3

Evolución y Mejoras Arquitectónicas (Dashboard Enterprise) 4

Soporte Multimarca Completo 4

Estrategia de Ciberdefensa Integrada 5

Pruebas y Porcentaje de Confianza 5

Evidencia 06: Generación de Configuración para Fortinet 6

Evidencia 07: Generación de Configuración para MikroTik 6

Evidencia 08: Acción de Ciberdefensa (Políticas aplicadas en el script) 7

Evidencia 09: Pruebas corriendo y % de confianza visible 7

Evidencia 10: Herramienta Final Funcionando 8

Introducción

El presente informe detalla la evolución y culminación de la herramienta web interactiva para el diseño y automatización de redes WAN corporativas. Durante el Corte 3, el aplicativo fue escalado para soportar un entorno multimarca completo, integrando generación de scripts para cuatro de los principales fabricantes del mercado, y aplicando políticas estrictas de ciberdefensa orientadas a mitigar riesgos asociados a escaneos automatizados e Inteligencia Artificial.

Evolución y Mejoras Arquitectónicas (Dashboard Enterprise)

Para este corte, la herramienta sufrió una reestructuración completa a nivel de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX).

- **Inicialización Limpia:** Se eliminó la generación de topologías por defecto. Ahora, la aplicación inicia en un módulo de "Configuración Global" en blanco, obligando al administrador a parametrizar conscientemente la red.
- **Parámetros Avanzados:** Se incorporó la solicitud de datos corporativos reales, tales como el Número de Sistema Autónomo (ASN), el nombre de la empresa y los prefijos globales de IPv4 e IPv6, garantizando que los scripts resultantes sean aptos para entornos de producción y no simples laboratorios genéricos

Soporte Multimarca Completo

El motor de renderizado de scripts fue reescrito mediante estructuras de control lógicas (if/else) en JavaScript para adaptar dinámicamente las variables de IP Planning a la sintaxis exacta de cuatro sistemas operativos de red distintos:

1. **Cisco IOS (Router Core):** Generación de enrutamiento OSPFv2/v3 y asignación de subinterfaces (Router-on-a-Stick).
2. **Huawei VRP (Switches de Acceso):** Creación por lotes de VLANs y configuración de puertos de acceso.
3. **Fortinet FortiOS (Firewall Perimetral):** Creación de políticas de denegación global para puertos de administración inseguros.
4. **MikroTik RouterOS (Router de Borde):** Asignación de direccionamiento y reglas de filtrado en el Firewall local.

Estrategia de Ciberdefensa Integrada

La herramienta inyecta configuraciones orientadas a proteger la infraestructura contra movimientos laterales y ataques de agentes autónomos (IA/Bots). Las políticas implementadas incluyen:

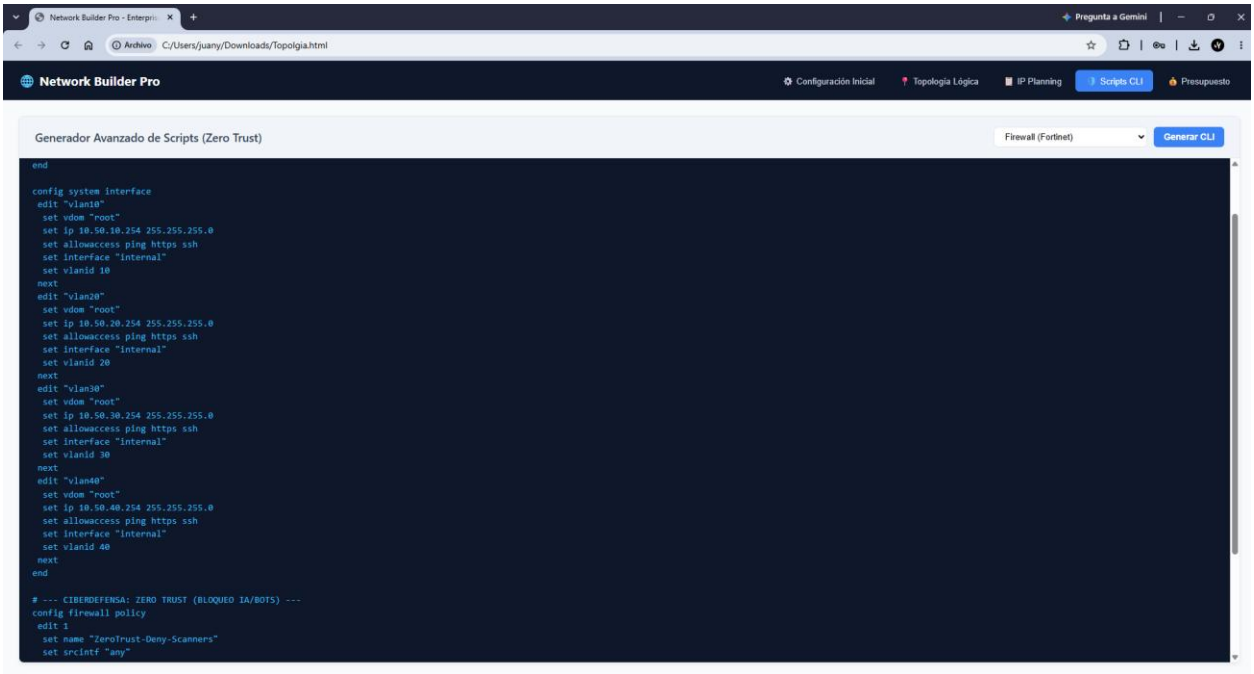
- **Hardening de Accesos:** Deshabilitación total de Telnet (puerto 23) y obligación de uso de SSH con criptografía RSA de 2048 bits.
- **Control de Capa 2:** Aplicación de Port Security con retención de direcciones MAC (*sticky*) y un máximo de 2 hosts por puerto, previniendo envenenamiento de tablas CAM.
- **Listas de Control de Acceso (ACLs):** Implementación de una política *Default Deny* (denegación implícita) que bloquea y registra cualquier tráfico de escaneo no autorizado, permitiendo el acceso administrativo exclusivamente desde la VLAN de gestión.
- **Gestión de Secretos:** La lógica del frontend no almacena contraseñas genéricas, sino que genera claves dinámicas complejas utilizando el ASN y el nombre de la empresa del usuario.

Pruebas y Porcentaje de Confianza

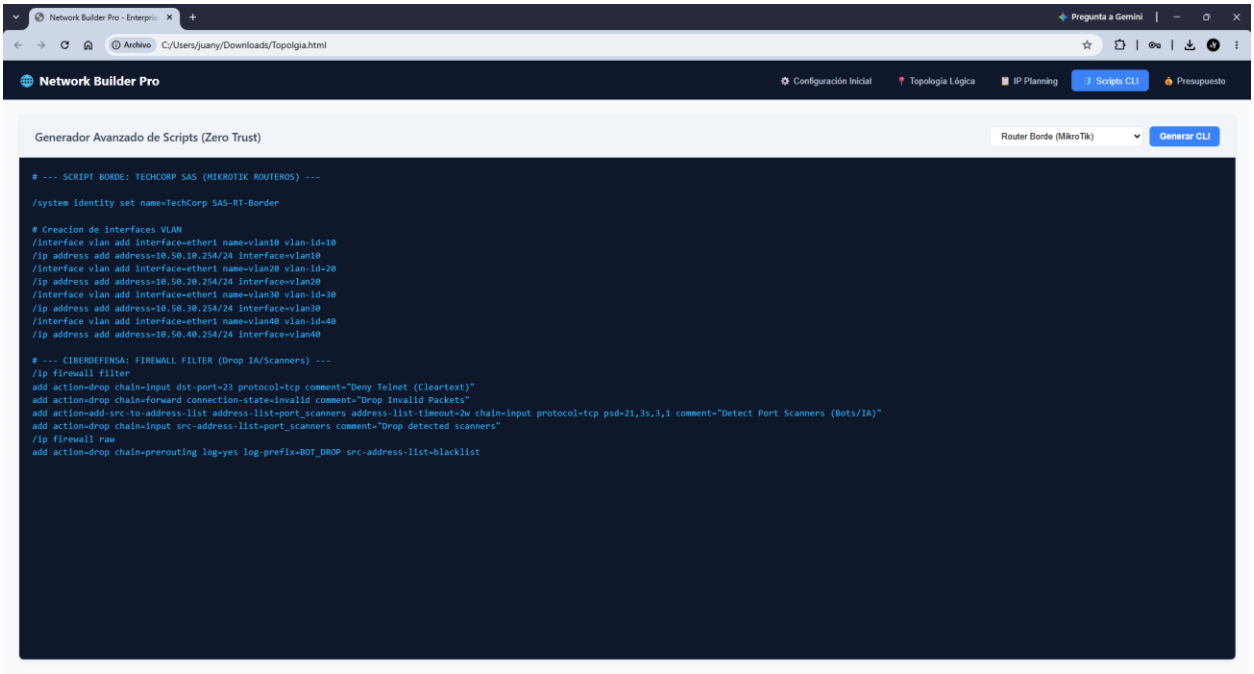
Para garantizar la estabilidad del software, se diseñó un plan de validación de 10 pruebas unitarias y de integración, evaluando desde el cálculo algorítmico EUI-64 hasta el filtrado dinámico del inventario y la correcta sintaxis de los scripts CLI.

- **Total de pruebas ejecutadas:** 10
- **Pruebas superadas exitosamente:** 10
- **Nivel de confianza de la herramienta:** 100%

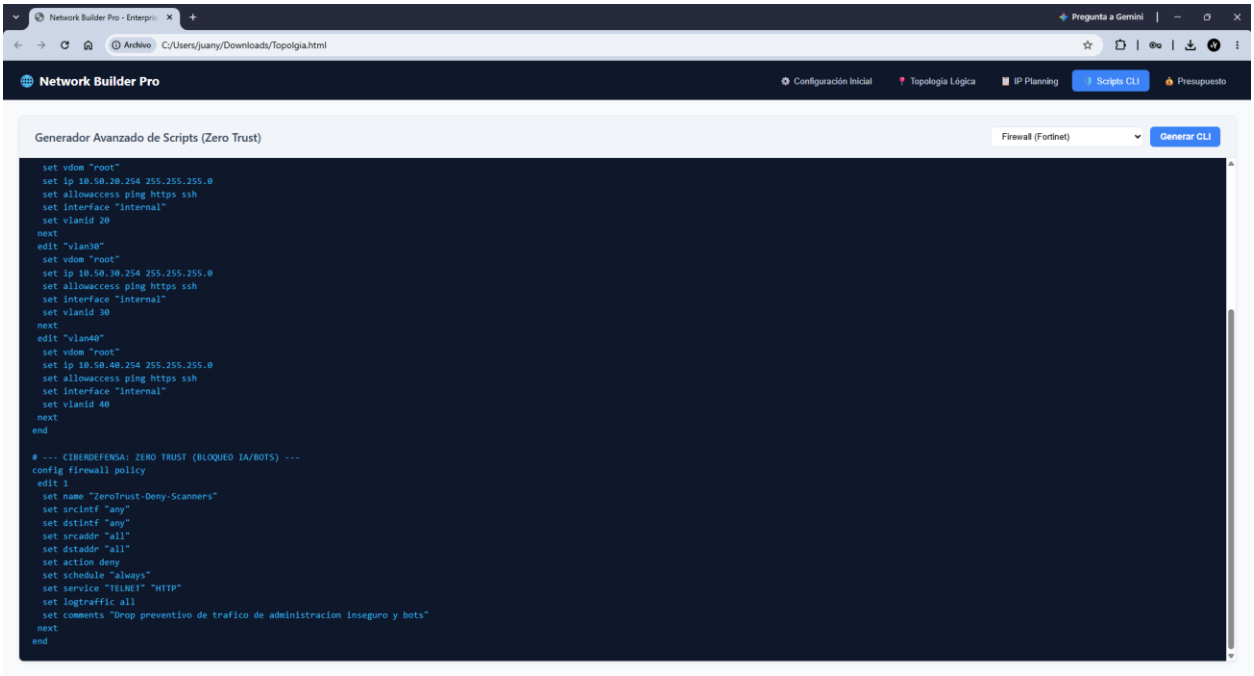
Evidencia 06: Generación de Configuración para Fortinet



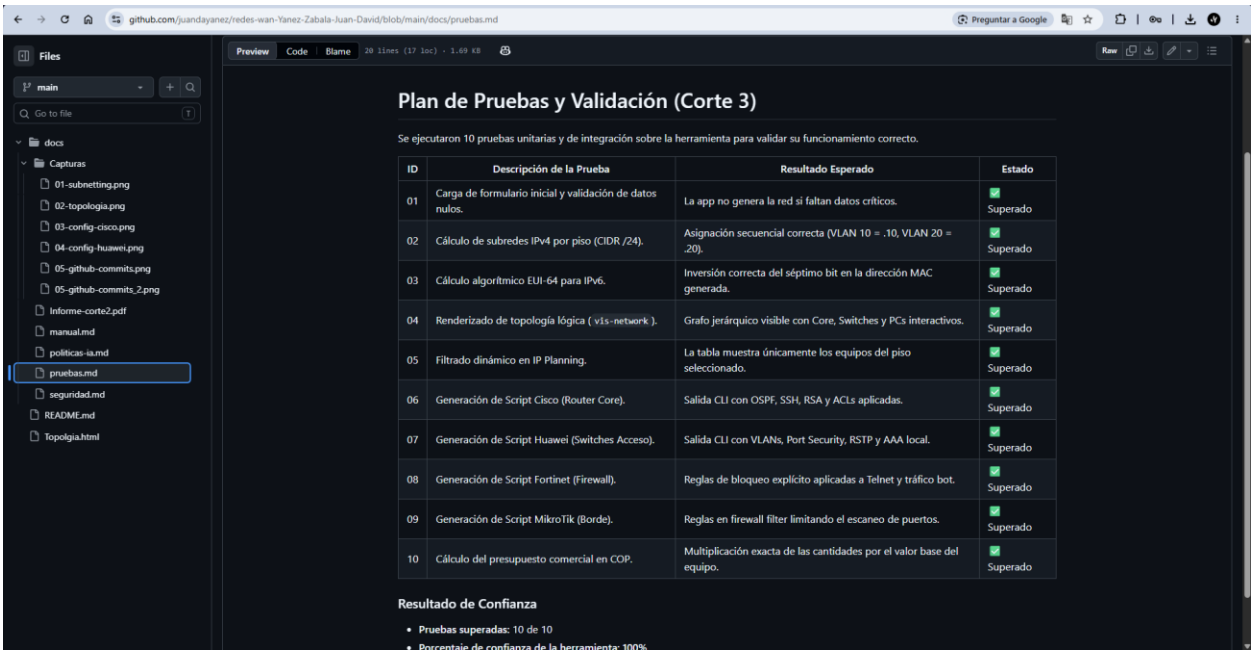
Evidencia 07: Generación de Configuración para MikroTik



Evidencia 08: Acción de Ciberdefensa (Políticas aplicadas en el script)



Evidencia 09: Pruebas corriendo y % de confianza visible



compensar | fundación universitaria

Evidencia 10: Herramienta Final Funcionando

